

GUÍA Nº3 SISTEMAS DE ECUACIONES

- 1).- Dado el sistema
$$\begin{aligned} (m-1)x - y &= 2(m-1) \\ x - (m-1)y &= 2-m \end{aligned}$$
 Determine él o los valores de m de modo que el sistema:
- Tenga única solución. Encuentrelas
 - No tenga solución
 - Tenga infinitas soluciones
- $R : a) \left\{ \left[x = \frac{2m-3}{m-2}, y = \frac{m-1}{m-2} \right] \right\}$ si $m \neq 0, m \neq 2$ el sistema tiene única solución ,
 $b) m = 2$, el sistema no tiene solución, $c) m = 0$, el sistema tiene infinitas soluciones.

- 2).- Dado el sistema de ecuaciones lineales:
$$\begin{aligned} x + y + kz &= 2 \\ 3x + 4y + 2z &= k \\ 2x + 3y - z &= 1 \end{aligned}$$
, determine él o los valores de k de modo que éste:
- Tenga única solución.
 - No tenga solución
 - Tenga infinitas soluciones

$R :$ Si $k \neq 3$, el sistema tiene única solución. Si $k = 3$, el sistema tiene infinitas soluciones.

- 3).- Determine el valor de la constante c de modo que el sistema
$$\begin{aligned} x + y + cz &= 0 \\ 3x + 4y + 2z &= 0 \\ 2x + 3y - z &= 0 \end{aligned}$$
 tenga infinitas soluciones.
- $R : c = 3$

- 4).- Resolver los siguientes sistemas:
- $$\begin{aligned} 2x - 5y + 2z &= 7 & 3x + y - 2z &= 3 \\ a) \quad x + 2y - 4z &= 3, \quad R : [x = 5, y = 1, z = 1] & b) \quad x - 2y - 3z &= 1 \\ 3x - 4y - 6z &= 5 & 2x + 3y + z &= 2 \end{aligned}$$
- $R : [x = z + 1, y = -z]$
- c)
$$\begin{aligned} 2x - 3y + 6z + 2w - 5t &= 3 \\ y - 4z + w &= 1 \\ w - 3t &= 2 \end{aligned}, R : \left[t = \frac{4}{3}z - \frac{1}{3}y - \frac{1}{3}, w = 4z - y + 1, x = \frac{5}{3}y - \frac{11}{3}z - \frac{1}{3} \right]$$

- d)
$$\begin{aligned} 2x + y - 2z &= 10 \\ 3x + 2y + 2z &= 1, \quad R: [x = 1, y = 2, z = -3] \\ 5x + 4y + 3z &= 4 \end{aligned}$$
- e)
$$\begin{aligned} 3x - y + 2z &= 0 \\ x + y + z &= 8, \quad R: [x = -\frac{31}{4}, y = \frac{11}{4}, z = 13] \\ 4y - z &= -2 \end{aligned}$$
- f)
$$\begin{aligned} 2x - y + 3z + 2w &= 0 \\ x + 4y - w &= 0, \quad R: \text{el sistema tiene infinitas soluciones } [w = \frac{3}{11}z, x = -\frac{17}{11}z, y = \frac{5}{11}z] \\ 2x + 6y - z + 5w &= 0 \end{aligned}$$

5).- PROBLEMAS.

a) La empresa MIND fabrica tres artículos P, Q, y R los que elabora en tres secciones. El artículo P requiere 3 horas en la sección 1, 1 hora en la sección 2 y 3 horas en la sección 3, mientras que el artículo Q requiere 1 hora en la sección 1 y 1 hora la sección 2. El artículo R requiere 1 hora en la sección 1, 1 hora en la sección 2 y 2 horas en la sección 3. Si se dispone de 1.500 horas semanales en la sección 1, 1.100 en la sección 2 y 1.800 en la sección 3, determine en número de unidades de cada artículo que puede producir para ocupar el total de horas disponibles. (Defina variables, modele el sistema y resuelva).

$$\begin{aligned} 3x + y + z &= 1500 \\ R: \quad x + y + z &= 1100, \quad : [x = 200, y = 300, z = 600] \\ 3x + 2z &= 1800 \end{aligned}$$

b) En un hospital, un dietista prepara una dieta especial con tres elementos básicos. La dieta incluye exactamente 540 unidades de calcio, 278 unidades de calorías y 380 de fierro. Cada onza del alimento A requiere 30 unidades de Calcio y 10 de fierro y 1 unidad de caloria, cada onza del alimento B requiere 10 unidades tanto de Calcio como de Fierro y cada onza del alimento C requiere 20 unidades de Calcio, 20 unidades de Fierro y 30 de calorías. Determine cuántas onzas de cada alimento debe emplearse para cumplir con los requerimientos de la dieta. Si existe más de una posibilidad, muestre un ejemplo de dieta que el dietista podría preparar.

$$\begin{aligned} 30x + 10y + 20z &= 540 \\ R: \quad 10x + 10y + 20z &= 380, \quad : [x = 8, y = 12, z = 9] \\ x + 30z &= 278 \end{aligned}$$